CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - UniCEUB
Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS
Curso: Ciência de Dados e Machine Learning
Disciplina: Análise e Projeto de Sistemas - APS

DOCUMENTO DE
ANÁLISE DE NEGÓCIO - DAN

APLICATIVO IRON BURGUER

Equipe técnica

Gabriel Francisco Pires de Assis
Guilherme Mendes Carlos
Pedro Rebello Borges de Barros
Pedro Vargas dos Santos e Silva

Professor: Eduardo Castro, MSc.

Brasília - DF
2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Autor	Descrição da alteração
1.0	16/09/2026	Equipe técnica	Versão inicial entregue na 1ª etapa
2.0	25/09/2026	Equipe técnica	Correção de erros e ampliação dos casos de uso
3.0	06/11/2026	Equipe técnica	Reconstrução da solução como aplicativo de autoatendimento do cliente, atendendo às correções da 1ª etapa
4.0	07/11/2026	Equipe técnica	Regras definidas em sala: cancelamento sem reembolso, pedido não alterável pelo aplicativo e cancelados no fluxo de caixa
5.0	09/11/2026	Equipe técnica	Versão consolidada da 2ª etapa: EAS reorganizada por cadastros, registros e informações; 15 problemas e 15 soluções; numeração 1:1 entre funcionalidade e caso de uso

CORREÇÕES ATENDIDAS NESTA VERSÃO

O quadro a seguir relaciona cada apontamento da correção da 1ª etapa e cada regra definida em sala ao tratamento dado nesta versão e à seção em que ele pode ser verificado.

Item	Doc.	Apontamento	Tratamento nesta versão	Seção
Solução	DAN	"A solução não está conforme o solicitado, pois deve ser um aplicativo que permita ao cliente realizar o pedido."	Toda a solução foi reescrita em torno de um aplicativo no qual o próprio Cliente consulta o cardápio, monta e confirma o pedido, paga e acompanha a situação. O ator Atendente foi eliminado e o pedido no caixa passou a ser o processo As Is.	DAN 2.2, 3.2, 3.3, 3.5 e 3.6
Problema	DAN	Os problemas não cobriam toda a situação descrita no enunciado.	Os problemas foram reescritos a partir do enunciado, um por sentença, passando de 9 para 15, e cada um recebeu solução e funcionalidades próprias.	DAN 2.3 e 3.5
EAS	DAN	O registro de pedido e o registro de entrega estavam organizados incorretamente na EAS.	A EAS foi reorganizada com o critério clássico de sistemas de informação: na Entrada os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações, e na Saída as informações geradas. Registrar Pedido e Registrar Entrega passaram para o Processamento.	DAN 3.6
Matriz	DAN	A rastreabilidade entre problema, solução e funcionalidade precisava ficar evidente.	A matriz passou a ter a fase (E/P/S) como primeira coluna e a numeração de funcionalidade e de caso de uso tornou-se 1:1 (F1 ↔ UC01 … F26 ↔ UC26).	DAN 3.5; DDR 2.2 e 2.8
DCU	DDR	"Falta o ator Cliente, não tem atendente, não está representando de forma adequada a solução."	O Cliente passou a ser o ator principal do aplicativo, com 7 casos de uso próprios. O ator Atendente foi removido do diagrama e do documento. Foram acrescentados o Gerente, a Produção e a Operadora de Pagamento, com generalização a partir de Usuário.	DDR 2.3 a 2.6
DCU	DDR	"Faltam casos de uso pois a solução não está completa."	O diagrama passou de 12 para 26 casos de uso, cobrindo os 15 problemas e as 15 soluções, e foi dividido em três visões (Entrada, Processamento	DDR 2.2, 2.4 a 2.6 e Anexo A

Item	Doc.	Apontamento	Tratamento nesta versão	Seção
			e Saída) com o diagrama completo em anexo.	
DCU	DDR	“O extend e o include estão incorretos.”	Todos os relacionamentos foram refeitos e justificados em tabela própria: 7 inclusões (comportamento sempre executado) e 2 extensões, ambas com condição de extensão explícita. A inclusão incorreta Registrar Pedido «include» Registrar Pagamento foi eliminada, pois um pedido pode permanecer Recebido sem pagamento.	DDR 2.7
DC	DDR	“Faltam classes no diagrama de classes, em virtude da solução e do diagrama de caso de uso não refletirem a solução.”	O diagrama foi refeito a partir dos 26 casos de uso: passou a ter 20 classes e 5 enumerações, com hierarquia de usuário em dois níveis, FichaTecnica como classe de associação e métodos-guarda que materializam as regras de negócio.	DDR 4.1 a 4.5 e Anexo B
Etapa 2	DDR	Elaborar a Especificação de Casos de Uso e o Diagrama de Sequência.	Foram elaboradas as 26 especificações de caso de uso, com fluxo básico, fluxos alternativos, fluxos de exceção, regras e mensagens, e os 26 diagramas de sequência correspondentes, com estereótipos «boundary», «control» e «entity» e fragmentos ref, loop e alt.	DDR 7 e 8
Regra de sala	DAN e DDR	O cancelamento não gera reembolso, qualquer que seja o caso.	Criada a RNG21. O caso de uso Estornar Pagamento e a enumeração SituacaoPagamento foram eliminados, e a confirmação de cancelamento (MSG17) avisa o cliente de que não há reembolso.	DAN 3.8; DDR 6.1, UC11 e UC25
Regra de sala	DAN e DDR	O relatório de fluxo de caixa deve incluir os pedidos cancelados.	Criada a RNG35: o fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria.	DAN 3.8; DDR 6.1 e UC25
Regra de sala	DAN e DDR	O pedido não pode ser alterado pelo aplicativo; a retirada de item ocorre no balcão.	Criada a RNG16. O caso de uso Alterar Pedido foi eliminado; a mudança passa a ser feita por cancelamento e novo pedido, e o atendimento no balcão foi declarado fora do escopo.	DAN 1.4 e 3.8; DDR 1.3, 6.1 e UC11

SUMÁRIO

1. REQUISITO DE NEGÓCIO - VISÃO DA ORGANIZAÇÃO
1.1 Empresa
1.2 Negócio
1.3 Áreas envolvidas no processo
1.4 Escopo da solução
2. REQUISITO DAS PARTES INTERESSADAS - PROBLEMA
2.1 Responsável pelo processo e stakeholders
2.2 Descrição do processo atual - As Is
2.3 Identificação do problema (P1 a P15)
3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS - SOLUÇÃO
3.1 Solução geral
3.2 Valor a ser entregue às partes interessadas
3.3 Descrição do processo proposto - To Be
3.4 Objetivos específicos (S1 a S15)
3.5 Matriz de rastreabilidade da solução
3.6 Estrutura Analítica do Software - EAS
3.7 Usuários x funcionalidade do software
3.8 Regras de negócio
3.9 Requisitos não funcionais
3.10 Premissas e restrições

1. REQUISITO DE NEGÓCIO - VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Empresa

Nome	Food Truck Iron Burguer
Endereço	Ponto móvel (food truck), com local e horário de funcionamento divulgados na internet - Brasília/DF
Negócio	Preparo e venda de hambúrgueres artesanais, batatas e bebidas em food truck
Área de atuação	Local / Regional (Distrito Federal)
Responsável	Zé das Couves (proprietário)
Porte	Microempresa, com 2 funcionários e atendimento itinerante

1.2 Negócio

1.2.1. O que a empresa faz

O Iron Burguer é um food truck que produz e comercializa hambúrgueres especiais, combinando 3 tipos de carne (peixe, frango e boi) com 2 tipos de batata (comum e rústica), oferecendo ainda como bebida sucos de caixinha e refrigerantes.

O atendimento é realizado no local em que o food truck está estacionado. Hoje o cliente faz o pedido diretamente no caixa, informa o que deseja, paga conforme a opção escolhida e aguarda a produção e a entrega do produto.

A divulgação do local e do horário de funcionamento é feita por meio de um site na internet, o que faz com que a demanda se concentre em períodos curtos e em pontos diferentes da cidade.

A gerência elabora relatórios com informações sobre as vendas e os pedidos realizados e utiliza essas informações para comprar os ingredientes utilizados na produção.

1.2.2. Problema de negócio percebido pelo cliente

Em virtude da alta demanda e de a empresa contar com apenas 2 funcionários, ocorre a produção de pedidos errados, falta de informação sobre os produtos disponíveis, a fila de entrega não é respeitada, a mudança no pedido é inviável e a entrega do produto não é controlada, chegando a ocorrer a entrega do mesmo pedido 2 vezes.

O Sr. Zé das Couves solicita uma solução gerencial e tecnológica que lhe permita ter informações sobre os pedidos realizados e entregues, bem como sobre os valores pagos, possibilitando uma visão do fluxo de entrada de caixa do negócio.

1.3 Áreas envolvidas no processo

Área	Responsabilidade no negócio
Gerência	Definir o cardápio e os preços, comprar os ingredientes, acompanhar as vendas e os pedidos e divulgar o local e o horário de funcionamento. É exercida pelo proprietário, Zé das Couves
Atendimento (Caixa)	Hoje recebe o pedido do cliente, informa o valor, recebe o pagamento e encaminha o pedido à produção. Com a solução proposta essa intermediação deixa de existir: o próprio cliente registra e paga o pedido pelo aplicativo
Produção (Cozinha)	Verificar a disponibilidade dos ingredientes, confeccionar o hambúrguer e

Área	Responsabilidade no negócio
	entregar o pedido ao cliente
Divulgação	Manter atualizadas as informações de local e horário de funcionamento do food truck

1.4 Escopo da solução

Dentro do escopo	Fora do escopo
Cadastro de produtos, ingredientes, fornecedores, clientes, funcionários e locais de atendimento	Emissão de documento fiscal
Registro, pagamento, acompanhamento e cancelamento do pedido pelo próprio cliente, no aplicativo	Alteração de itens de um pedido já registrado: o aplicativo não oferece essa opção (RNG16)
Controle da fila de produção, da situação do pedido e da entrega	Retirada de item do lanche no balcão, após o pedido pronto: é atendimento presencial entre o cliente e a produção
Movimentação do estoque de ingredientes por compra, baixa e reposição	Reembolso de pedido cancelado: não há devolução de valor ao cliente (RNG21)
Relatórios de pedidos e entregas, de fluxo de caixa e de estoque	Entrega em domicílio e integração com aplicativos de delivery
Autorização de pagamento por cartão e PIX junto a operadora externa	Programa de fidelidade, cupons e promoções

2. REQUISITO DAS PARTES INTERESSADAS - PROBLEMA

2.1 Responsável pelo processo e stakeholders

a) O **responsável** pelo processo de análise será a **GERÊNCIA**, representada pelo proprietário Zé das Couves, a quem cabe definir as atividades e as regras de negócio relativas ao cardápio, ao pedido, ao pagamento, à produção, à entrega e à compra de ingredientes do food truck.

b) Demais stakeholders participantes do processo:

Stakeholder	O que faz no processo	Tipo
Cliente	Escolhe a combinação de carne, batata e bebida, registra o pedido, efetua o pagamento, acompanha a fila e retira o produto. É a principal parte interessada da solução proposta	Externo
Produção (Cozinha)	Verifica a disponibilidade dos ingredientes, confecciona o hambúrguer e entrega o pedido ao cliente	Interno
Gerência	Define o cardápio e os preços, compra os ingredientes, acompanha as vendas e divulga o local e o horário	Interno
Fornecedor	Fornece os ingredientes e as bebidas utilizados na produção. Não interage com o aplicativo: por isso é stakeholder e classe do sistema, mas não é ator do diagrama de casos de uso	Externo
Operadora de pagamento	Autoriza as transações de cartão e PIX solicitadas pelo aplicativo	Externo

2.2 Descrição do processo atual - As Is

Processo: Gestão de Pedidos do Food Truck

Entrada

O cliente se desloca até o food truck sem saber com segurança o que está sendo servido no dia e enfrenta a fila do caixa. Ao chegar a sua vez, informa verbalmente ao atendente o tipo de carne, o tipo de batata e a bebida desejada.

O atendente anota o pedido de forma manual, em papel, ou simplesmente o memoriza, não havendo padrão de registro nem numeração de controle. Não existe informação sistematizada sobre quais produtos e ingredientes estão disponíveis, de modo que o cliente pode pedir um item que já se esgotou e precisar refazer a escolha na frente da fila.

A compra de ingredientes é feita pela gerência com base na percepção das vendas do dia anterior, sem controle formal do estoque, o que provoca tanto a falta quanto o excesso de insumos. As compras realizadas também não ficam registradas.

Processamento

Após a realização do pedido, o atendimento calcula manualmente o valor total e informa ao cliente, que realiza o pagamento conforme a opção escolhida. O pagamento não é registrado de forma associada ao pedido, de modo que não há garantia de que todo pedido produzido foi efetivamente pago.

Em seguida, o pedido é repassado verbalmente à área de produção, que verifica a disponibilidade dos ingredientes e confecciona o hambúrguer. Como não há uma fila formalizada, a ordem de chegada dos pedidos não é respeitada e a situação de cada pedido não é conhecida pelo cliente nem pela gerência.

Qualquer alteração ou cancelamento do pedido após o repasse à cozinha é inviável, pois não há registro que permita identificar o pedido e o seu andamento.

Saída

O produto pronto é entregue mediante chamada verbal, sem qualquer registro da entrega. Por isso ocorrem falhas como a entrega do mesmo pedido 2 vezes e a produção de pedidos errados.

A gerência elabora manualmente relatórios com informações sobre as vendas e os pedidos realizados, utilizados como base para a compra de ingredientes. Como esses dados são estimados, não há uma visão confiável do fluxo de entrada de caixa do negócio.

2.3 Identificação do problema

O grande problema expressa, em uma frase, o que se pretende resolver no processo de negócio.

Grande problema	**NÃO TER CONTROLE SOBRE O PEDIDO, DO REGISTRO À ENTREGA, NO ATENDIMENTO DO FOOD TRUCK**

O grande problema foi detalhado em 15 problemas específicos, obtidos da leitura do processo atual e do enunciado apresentado pelo proprietário, seguindo as etapas de Entrada, Processamento e Saída. Cada problema recebeu uma solução específica (seção 3.4) e deu origem a uma ou mais funcionalidades do software (seções 3.5 e 3.6).

P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA

Elemento	Descrição
O problema	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
Fase do sistema de informação	Entrada
O que causa o problema	Não existe cadastro dos produtos vendidos. O cardápio está na cabeça dos dois funcionários e o preço é informado verbalmente no caixa.
Efeitos negativos no negócio	O cliente descobre o que existe e quanto custa apenas na hora de pedir, o atendimento fica lento e há divergência de preço entre um atendimento e outro.

P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES

Elemento	Descrição
O problema	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Fase do sistema de informação	Entrada
O que causa o problema	Os ingredientes e os fornecedores não são registrados em lugar nenhum. A compra é feita pela lembrança do proprietário.
Efeitos negativos no negócio	Não é possível saber o que falta nem a quem recorrer, e a falta de um único ingrediente tira um produto inteiro do cardápio no meio do atendimento.

P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO

Elemento	Descrição
O problema	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Fase do sistema de informação	Entrada
O que causa o problema	Não há identificação de quem faz o pedido nem de quem o atende. O pedido é anotado sem vínculo com uma pessoa.
Efeitos negativos no negócio	Não se sabe de quem é cada pedido na hora da entrega, não há histórico por cliente e não é possível controlar o que cada funcionário fez.

P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO

Elemento	Descrição
O problema	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO
Fase do sistema de informação	Entrada
O que causa o problema	O local e o horário de funcionamento são divulgados apenas em um site mantido à parte, desatualizado em relação à operação.
Efeitos negativos no negócio	O cliente se desloca sem certeza de encontrar o food truck aberto e o pedido pode ser feito fora de um horário de atendimento real.

P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS

Elemento	Descrição
O problema	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Fase do sistema de informação	Processamento
O que causa o problema	O pedido é falado no caixa e anotado por um atendente sobrecarregado, que repassa verbalmente à produção.
Efeitos negativos no negócio	Produção de pedidos errados, que é o problema declarado pelo proprietário: há retrabalho, desperdício de ingrediente e insatisfação do cliente.

P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL

Elemento	Descrição
O problema	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Fase do sistema de informação	Processamento
O que causa o problema	Não existe registro formal do pedido que possa ser consultado e desfeito. Qualquer mudança exige refazer a conversa no caixa, com a fila parada.
Efeitos negativos no negócio	A mudança no pedido é inviável, conforme o enunciado: o cliente desiste da alteração ou o food truck produz algo que não será aproveitado.

P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS

Elemento	Descrição
O problema	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
Fase do sistema de informação	Processamento
O que causa o problema	O pagamento é combinado verbalmente e não fica vinculado ao pedido.
Efeitos negativos no negócio	Não se sabe quais pedidos foram pagos, há risco de produzir sem pagamento e não existe base confiável para apurar a entrada de caixa.

P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA

Elemento	Descrição
O problema	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Fase do sistema de informação	Processamento
O que causa o problema	A fila de produção é a memória dos funcionários, e não a ordem de chegada registrada.
Efeitos negativos no negócio	A fila de entrega não é respeitada, conforme o enunciado: quem chegou antes espera mais e o cliente reclama no balcão.

P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA

Elemento	Descrição
O problema	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA
Fase do sistema de informação	Processamento
O que causa o problema	A entrega não é registrada: o pedido é chamado em voz alta e entregue a quem se apresenta.
Efeitos negativos no negócio	A entrega do produto não é controlada e o mesmo pedido chega a ser entregue duas vezes, que é o exemplo citado pelo proprietário, com prejuízo direto.

P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES

Elemento	Descrição
O problema	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Fase do sistema de informação	Processamento
O que causa o problema	A baixa de estoque não acompanha a venda, e a compra é feita sem apoio de informação.
Efeitos negativos no negócio	Falta ingrediente em pleno atendimento ou sobra material que se perde, e em ambos os casos o resultado do negócio piora.

P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO

Elemento	Descrição
O problema	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Fase do sistema de informação	Saída
O que causa o problema	A única fonte de informação ao cliente é o site de divulgação e a conversa no caixa.
Efeitos negativos no negócio	O cliente não consegue planejar a visita nem saber o que está disponível, o que reduz a procura e aumenta o tempo de atendimento.

P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO

Elemento	Descrição
O problema	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Fase do sistema de informação	Saída
O que causa o problema	Depois de feito o pedido, o cliente não tem nenhuma forma de saber em que pé ele está.
Efeitos negativos no negócio	O cliente fica em frente ao balcão perguntando pela senha, o que ocupa o funcionário e piora a percepção de espera.

P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES

Elemento	Descrição
O problema	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Fase do sistema de informação	Saída
O que causa o problema	Não há registro dos pedidos realizados e entregues que possa ser consolidado por período.
Efeitos negativos no negócio	A gerência não consegue avaliar o movimento, comparar locais de atendimento nem planejar a operação.

P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS

Elemento	Descrição
O problema	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Fase do sistema de informação	Saída
O que causa o problema	Os valores pagos não ficam registrados por forma de pagamento nem por período.
Efeitos negativos no negócio	O proprietário não enxerga o fluxo de entrada de caixa do negócio, que é exatamente a informação que ele solicita no enunciado.

P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES

Elemento	Descrição
O problema	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
Fase do sistema de informação	Saída
O que causa o problema	Não existe posição de estoque: a necessidade de compra é percebida quando o ingrediente acaba.
Efeitos negativos no negócio	A compra é feita na urgência, com preço pior, e o cardápio fica reduzido até a reposição.

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS - SOLUÇÃO

3.1 Solução geral

Grande solução	**DISPONIBILIZAR UM APLICATIVO EM QUE O PRÓPRIO CLIENTE REALIZA, PAGA E ACOMPANHA O SEU PEDIDO, COM CONTROLE DA PRODUÇÃO, DA ENTREGA, DO ESTOQUE E DOS VALORES RECEBIDOS PELO FOOD TRUCK IRON BURGUER**

A solução consiste na construção de um aplicativo de autoatendimento. O cliente consulta pelo próprio celular o local, o horário e o cardápio efetivamente disponível, monta o pedido, paga no aplicativo e recebe uma senha, acompanhando pelo próprio aparelho a situação do seu pedido até a retirada.

A cozinha passa a receber os pedidos em uma fila ordenada pela confirmação do pagamento, com baixa automática dos ingredientes, e a gerência passa a dispor das informações sobre pedidos realizados, entregues, cancelados e pagos, obtendo a visão do fluxo de entrada de caixa solicitada pelo proprietário.

Com o pedido sendo registrado pelo próprio cliente, deixa de existir a intermediação do caixa: os 2 funcionários da empresa passam a se dedicar à produção e à entrega, que é justamente onde a alta demanda hoje provoca os erros relatados.

3.2 Valor a ser entregue às partes interessadas

3.2.1. Identificação das necessidades

Parte interessada	Necessidades
Cliente	Saber onde o food truck está e o que está disponível, montar e pagar o pedido sem enfrentar fila, poder cancelar enquanto a produção não começou, acompanhar a situação e ser atendido na ordem de chegada
Produção (Cozinha)	Receber os pedidos já pagos, organizados por ordem de chegada, com a composição correta e com a baixa automática dos ingredientes
Gerência	Obter informações sobre os pedidos realizados, entregues, cancelados e pagos e sobre o estoque, para dimensionar a compra de ingredientes e acompanhar o fluxo de caixa
Fornecedor	Receber pedidos de compra com quantidades definidas e previsíveis

3.2.2. Identificação do que é valor para cada parte interessada

Parte interessada	Perguntas	Descrição
Cliente	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Fazer o pedido pelo celular, sem fila, vendo apenas o que está realmente disponível
	O que a parte interessada considera ser valor?	Receber exatamente o que pediu, saber quanto tempo falta e ser chamado na ordem correta
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Maior satisfação e fidelização, com aumento do número de clientes atendidos por dia

Parte interessada	Perguntas	Descrição
Produção	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Visualizar de forma organizada a fila dos pedidos já pagos a serem produzidos
	O que a parte interessada considera	Produzir na ordem correta, com a composição

Parte interessada	Perguntas	Descrição
	ser valor?	certa, e informar quando o pedido está pronto
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Redução de pedidos errados e do retrabalho na cozinha

Parte interessada	Perguntas	Descrição
Gerência	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Visualizar os pedidos realizados, entregues e cancelados, os valores recebidos e a posição do estoque
	O que a parte interessada considera ser valor?	Avaliar as vendas por período e por local para comprar os ingredientes na quantidade adequada
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Visão do fluxo de entrada de caixa e aumento da margem do negócio

3.3 Descrição do processo proposto - To Be

Processo: Gestão de Pedidos pelo Aplicativo Iron Burguer

Entrada (cadastros)

O gerente mantém no aplicativo o cadastro dos produtos, com preço e ficha técnica, dos ingredientes, dos fornecedores e dos funcionários, e divulga o local, a data e o horário de funcionamento do dia. O cliente cria a sua própria conta e se autentica.

São esses cadastros que tornam possível tudo o que vem depois: sem ficha técnica não há verificação de disponibilidade, sem local cadastrado não há pedido, e sem usuário identificado não há dono do pedido nem responsável pela entrega.

Processamento (registros e atualizações)

O cliente monta o pedido no aplicativo, escolhendo para cada lanche 1 hambúrguer, 1 batata e, se quiser, 1 bebida. A cada item incluído o sistema verifica a disponibilidade dos produtos conforme o estoque de ingredientes e calcula automaticamente o valor total, eliminando o cálculo manual. Ao confirmar, o sistema gera o número sequencial do pedido (senha) e o grava na situação Recebido.

O cliente paga no aplicativo, por cartão ou PIX. O pagamento é enviado à operadora para autorização e somente após a confirmação o pedido passa à situação Pago, entra no fim da fila de produção, tem os ingredientes baixados do estoque e gera o comprovante com a senha.

Enquanto o pedido não entrou em produção, o próprio cliente pode cancelá-lo pelo aplicativo, ciente de que o valor já pago não é reembolsado. Quando o pedido cancelado já estava pago, os ingredientes voltam ao estoque, porque não chegaram a ser consumidos.

O aplicativo não oferece a opção de editar um pedido já registrado. Quando o cliente deseja mudar algum item, ele cancela o pedido e registra um novo; a retirada de um item do lanche já pronto é tratada diretamente com a produção no balcão, fora do sistema.

A produção visualiza a fila na ordem de confirmação do pagamento e avança a situação de cada pedido de Pago para Em Produção e de Em Produção para Pronto, o que garante o respeito à ordem de chegada. O gerente registra as compras de ingredientes, que repõem o estoque.

Saída (informações geradas)

O cliente consulta, mesmo sem login, o cardápio disponível e o local e o horário de atendimento; recebe o comprovante com a sua senha, acompanha a situação do pedido e é notificado quando ele fica pronto.

No momento da retirada, a produção localiza o pedido pela senha e registra a entrega. Um pedido já entregue não pode ser entregue novamente, o que elimina a entrega em duplicidade.

A gerência consulta, por período e por local de atendimento, o relatório de pedidos e entregas, o relatório de fluxo de caixa, com os valores recebidos por forma de pagamento e com os pedidos cancelados em linha própria, e o relatório de estoque, que destaca os ingredientes abaixo da quantidade mínima.

3.4 Objetivos específicos

Cada objetivo específico resolve um problema identificado na seção 2.3 e dá origem às funcionalidades indicadas. As regras de negócio citadas estão consolidadas na seção 3.8.

S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS

Objetivo específico	S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS
Problema a resolver	P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
Fase do sistema de informação	Entrada
Como a solução resolve	O cardápio passa a ser um cadastro único, com preço e ficha técnica, que alimenta o aplicativo do cliente, a verificação de disponibilidade e os relatórios. O preço deixa de depender de quem está no caixa.
Benefício da solução	Preço e cardápio padronizados, atendimento mais rápido e base para toda a verificação de disponibilidade.
Funcionalidades	F1 - Cadastrar Produto
Regras de negócio	RNG01, RNG02, RNG03, RNG04, RNG09

S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES

Objetivo específico	S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES
Problema a resolver	P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Fase do sistema de informação	Entrada
Como a solução resolve	Ingredientes e fornecedores cadastrados tornam possível calcular a disponibilidade de cada produto a partir do estoque real e saber a quem recorrer para repor.
Benefício da solução	Visibilidade do insumo e do fornecedor, que é a condição para controlar estoque e repor a tempo.
Funcionalidades	F2 - Cadastrar Ingrediente F3 - Cadastrar Fornecedor
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG05, RNG06, RNG09

S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO

Objetivo específico	S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO
Problema a resolver	P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Fase do sistema de informação	Entrada
Como a solução resolve	Com Cliente, Gerente e Produção identificados por e-mail e perfil, todo pedido passa a ter dono, toda entrega passa a ter responsável e o acesso às funcionalidades passa a depender do perfil.
Benefício da solução	Pedido com dono, entrega com responsável e acesso controlado por perfil.
Funcionalidades	F4 - Cadastrar Cliente F5 - Cadastrar Funcionário F6 - Efetuar Login
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG07, RNG08, RNG09

S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Objetivo específico	S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Problema a resolver	P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO
Fase do sistema de informação	Entrada
Como a solução resolve	O local e o horário passam a ser cadastrados pelo Gerente e consultados no próprio aplicativo, e o pedido só é aceito dentro de um horário de atendimento vigente.
Benefício da solução	O cliente encontra o food truck aberto e o pedido só existe dentro de um atendimento real.
Funcionalidades	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento
Regras de negócio	RNG03, RNG04, RNG09, RNG10

S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO

Objetivo específico	S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO
Problema a resolver	P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Fase do sistema de informação	Processamento
Como a solução resolve	O próprio cliente monta e confirma o pedido no aplicativo, escolhendo os produtos a partir do cardápio disponível. Elimina-se o intermediário verbal entre o cliente e a produção, que é a origem dos pedidos errados.
Benefício da solução	Redução dos pedidos errados, porque o pedido passa a ser escrito pelo próprio cliente.
Funcionalidades	F8 - Registrar Pedido F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos F10 - Calcular Valor do Pedido
Regras de negócio	RNG02, RNG08, RNG11, RNG12, RNG13, RNG14, RNG15, RNG16

S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO

Objetivo específico	S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO
Problema a resolver	P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Fase do sistema de informação	Processamento
Como a solução resolve	O cliente passa a poder desfazer o pedido no aplicativo enquanto ele não entrou em produção, e registrar outro em seguida. O aplicativo não oferece edição de itens: a mudança acontece por cancelamento e novo pedido, e a retirada de item no balcão permanece como atendimento presencial.
Benefício da solução	O cliente deixa de ficar preso a um pedido indesejado e a fila deixa de parar para tratar mudanças.
Funcionalidades	F11 - Cancelar Pedido F18 - Repor Estoque de Ingredientes
Regras de negócio	RNG09, RNG16, RNG17, RNG18, RNG21, RNG22, RNG31

S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS

Objetivo específico	S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
Problema a resolver	P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
Fase do sistema de informação	Processamento
Como a solução resolve	O pagamento passa a ser feito no aplicativo, por cartão ou PIX, e fica vinculado ao pedido. Só o pedido pago entra na fila de produção.
Benefício da solução	Nenhum pedido é produzido sem pagamento e a entrada de caixa passa a ser apurável.
Funcionalidades	F12 - Registrar Pagamento
Regras de negócio	RNG13, RNG19, RNG20, RNG23

S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS

Objetivo específico	S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS
Problema a resolver	P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Fase do sistema de informação	Processamento
Como a solução resolve	A fila passa a ser a ordem de confirmação do pagamento, apresentada à produção em uma tela própria, e a situação do pedido só avança respeitando essa ordem.
Benefício da solução	A ordem de chegada passa a ser cumprida, o que reduz a reclamação no balcão.
Funcionalidades	F13 - Controlar Fila de Produção F14 - Atualizar Situação do Pedido
Regras de negócio	RNG09, RNG20, RNG23, RNG24, RNG32

S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS

Objetivo específico	S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS
Problema a resolver	P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA
Fase do sistema de informação	Processamento
Como a solução resolve	A entrega passa a ser registrada contra a senha do pedido, e a própria estrutura de dados impede que o mesmo pedido seja entregue duas vezes.
Benefício da solução	Fim da entrega em duplicidade, que é o prejuízo citado no enunciado.
Funcionalidades	F15 - Registrar Entrega do Pedido
Regras de negócio	RNG09, RNG24, RNG25, RNG26

S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES

Objetivo específico	S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Problema a resolver	P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Fase do sistema de informação	Processamento
Como a solução resolve	O estoque passa a ser movimentado automaticamente pela operação: baixa na confirmação do pagamento, reposição na compra e devolução quando um pedido pago é cancelado antes da produção.
Benefício da solução	Menos falta de ingrediente em atendimento e menos perda por sobra.
Funcionalidades	F16 - Registrar Compra de Ingredientes F17 - Baixar Estoque de Ingredientes
Regras de negócio	RNG03, RNG09, RNG27, RNG28

S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO

Objetivo específico	S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Problema a resolver	P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Fase do sistema de informação	Saída
Como a solução resolve	O cliente passa a consultar, sem precisar de login, o cardápio realmente disponível e o local e o horário do próximo atendimento.
Benefício da solução	Mais procura e menos tempo de atendimento, porque o cliente chega decidido.
Funcionalidades	F19 - Consultar Cardápio Disponível F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento
Regras de negócio	RNG01, RNG13, RNG29

S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO

Objetivo específico	S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO
Problema a resolver	P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Fase do sistema de informação	Saída
Como a solução resolve	O cliente passa a acompanhar a situação do seu pedido, a receber o comprovante com a senha e a ser avisado quando o pedido fica pronto.
Benefício da solução	O cliente para de perguntar pela senha e a produção fica livre para produzir.
Funcionalidades	F21 - Acompanhar Situação do Pedido F22 - Emitir Comprovante do Pedido F23 - Notificar Cliente
Regras de negócio	RNG09, RNG24, RNG30, RNG31, RNG32

S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES

Objetivo específico	S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Problema a resolver	P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Fase do sistema de informação	Saída
Como a solução resolve	A gerência passa a emitir, por período e por local de atendimento, o relatório dos pedidos registrados, entregues e cancelados.
Benefício da solução	A gerência passa a decidir sobre movimento e locais com base em informação.
Funcionalidades	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas
Regras de negócio	RNG09, RNG33, RNG34

S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS

Objetivo específico	S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Problema a resolver	P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Fase do sistema de informação	Saída
Como a solução resolve	A gerência passa a emitir o fluxo de caixa por forma de pagamento, com os valores de pedidos cancelados em linha própria, já que o cancelamento não gera reembolso.
Benefício da solução	O proprietário passa a enxergar o fluxo de entrada de caixa do negócio, conforme solicitou.
Funcionalidades	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa
Regras de negócio	RNG09, RNG21, RNG33, RNG35

S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES

Objetivo específico	S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
Problema a resolver	P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
Fase do sistema de informação	Saída
Como a solução resolve	A gerência passa a enxergar a posição do estoque, com destaque para os ingredientes abaixo da quantidade mínima, e a comprar antes que falte produto no cardápio.
Benefício da solução	Compra planejada, com preço melhor e cardápio completo.
Funcionalidades	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes
Regras de negócio	RNG09, RNG36

3.5 Matriz de rastreabilidade da solução

A matriz liga a fase do sistema de informação, o problema, a solução e as funcionalidades. A numeração é direta entre os dois documentos: F1 corresponde a UC01, F2 a UC02, e assim por diante até F26 e UC26.

Fase (E/P/S)	Problema específico	Solução específica	Funcionalidade
Entrada	**P1 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA**	**S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS**	F1 - Cadastrar Produto
Entrada	**P2 - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES**	**S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES**	F2 - Cadastrar Ingrediente F3 - Cadastrar Fornecedor
Entrada	**P3 - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO**	**S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO**	F4 - Cadastrar Cliente F5 - Cadastrar Funcionário F6 - Efetuar Login
Entrada	**P4 - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO**	**S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO**	F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento
Processamento	**P5 - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS**	**S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO**	F8 - Registrar Pedido F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos F10 - Calcular Valor do Pedido
Processamento	**P6 - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL**	**S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO**	F11 - Cancelar Pedido F18 - Repor Estoque de Ingredientes
Processamento	**P7 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS**	**S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS**	F12 - Registrar Pagamento
Processamento	**P8 - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA**	**S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS**	F13 - Controlar Fila de Produção F14 - Atualizar Situação do Pedido
Processamento	**P9 - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA**	**S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS**	F15 - Registrar Entrega do Pedido
Processamento	**P10 - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES**	**S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES**	F16 - Registrar Compra de Ingredientes F17 - Baixar Estoque de Ingredientes
Saída	**P11 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO**	**S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO**	F19 - Consultar Cardápio Disponível F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento
Saída	**P12 - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO**	**S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO**	F21 - Acompanhar Situação do Pedido F22 - Emitir Comprovante do Pedido F23 - Notificar Cliente
Saída	**P13 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES**	**S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES**	F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas
Saída	**P14 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS**	**S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS**	F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa
Saída	**P15 - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES**	**S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES**	F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

3.6 Estrutura Analítica do Software - EAS

A Estrutura Analítica do Software representa graficamente as funcionalidades do software conforme a visão do cliente e é a base para a definição dos requisitos no DDR.

A organização segue o critério clássico de sistemas de informação: na Entrada estão os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações decorrentes da operação, e na Saída as informações geradas pelo aplicativo. É por esse critério que Registrar Pedido e Registrar Entrega pertencem ao Processamento, e não à Entrada ou à Saída: ambos registram um fato da operação e alteram a situação do pedido.

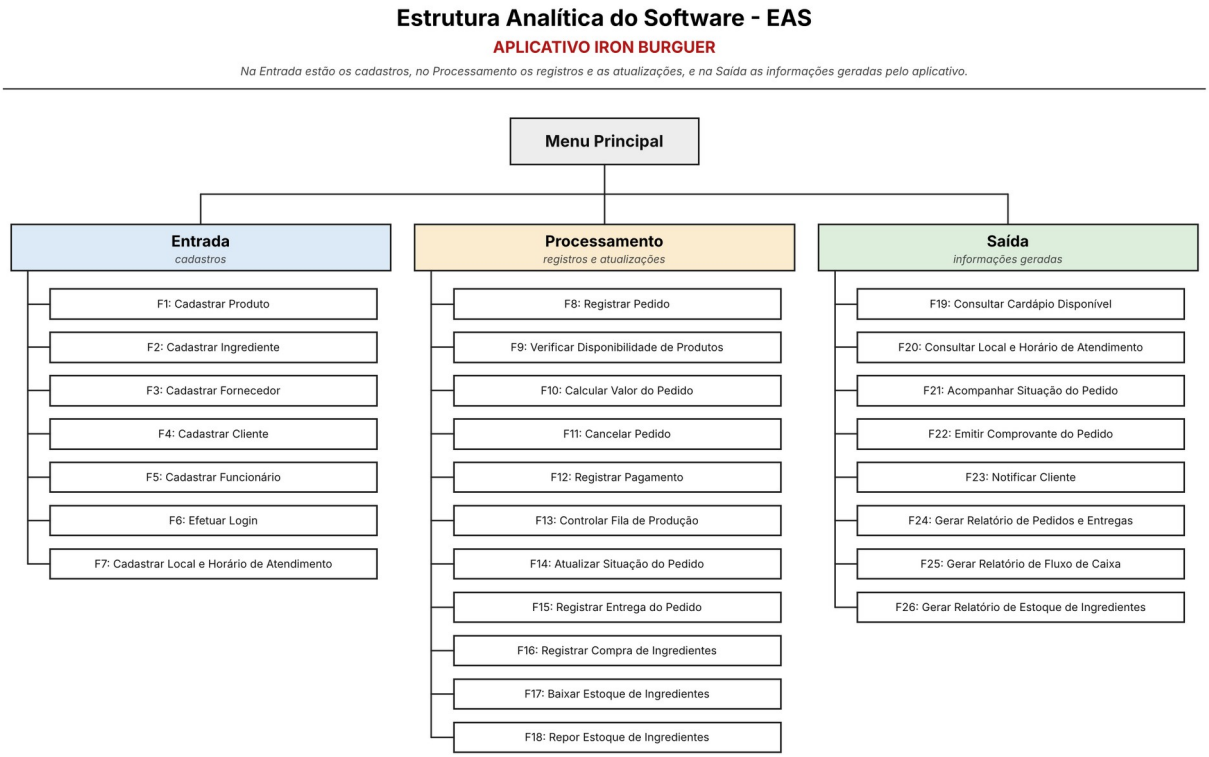


Figura 1 - Estrutura Analítica do Software do Aplicativo Iron Burguer (26 funcionalidades)

3.7 Usuários x funcionalidade do software

Os usuários do software foram identificados a partir das partes interessadas e são os que serão beneficiados pela solução proposta. Uma funcionalidade pode ter mais de um usuário, e um usuário pode acessar mais de uma funcionalidade.

3.7.1. Usuário Cliente

Perfil	Características
Descrição	Pessoa que compra no food truck. Consulta o cardápio, monta e registra o próprio pedido pelo aplicativo, paga, acompanha a produção e retira o produto pela senha.
Necessidade de informação	Produtos disponíveis e preços; local e horário do atendimento; valor total do pedido; situação do pedido e aviso de quando ele fica pronto.
Funcionalidades acessadas	F4 - Cadastrar Cliente F6 - Efetuar Login F8 - Registrar Pedido F11 - Cancelar Pedido F12 - Registrar Pagamento F19 - Consultar Cardápio Disponível F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento F21 - Acompanhar Situação do Pedido

3.7.2. Usuário Produção

Perfil	Características
Descrição	Funcionário responsável pelo preparo e pela entrega dos pedidos. Trabalha a partir da fila formada pelo sistema, na ordem de confirmação do pagamento.
Necessidade de informação	Fila de pedidos pagos na ordem correta, com a composição de cada lanche e as observações do cliente; situação atual de cada pedido.
Funcionalidades acessadas	F6 - Efetuar Login F13 - Controlar Fila de Produção F14 - Atualizar Situação do Pedido F15 - Registrar Entrega do Pedido

3.7.3. Usuário Gerente

Perfil	Características
Descrição	Proprietário do food truck. Mantém os cadastros, registra a compra de ingredientes e acompanha os resultados da operação.
Necessidade de informação	Pedidos realizados e entregues no período; valores pagos e fluxo de caixa, inclusive os pedidos cancelados; posição do estoque de ingredientes.
Funcionalidades acessadas	F1 - Cadastrar Produto F2 - Cadastrar Ingrediente F3 - Cadastrar Fornecedor F5 - Cadastrar Funcionário F6 - Efetuar Login F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento F16 - Registrar Compra de Ingredientes F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes

3.7.4. Quadro-resumo: funcionalidade x perfil

X indica que o perfil aciona diretamente a funcionalidade. (X) indica funcionalidade executada pelo sistema a partir de outra funcionalidade acionada por aquele perfil, por inclusão ou extensão.

Funcionalidade	Cliente	Gerente	Produção
F1 - Cadastrar Produto		X	
F2 - Cadastrar Ingrediente		X	
F3 - Cadastrar Fornecedor		X	
F4 - Cadastrar Cliente	X		
F5 - Cadastrar Funcionário		X	
F6 - Efetuar Login	X	X	X
F7 - Cadastrar Local e Horário de Atendimento		X	
F8 - Registrar Pedido	X		
F9 - Verificar Disponibilidade de Produtos	(X)		
F10 - Calcular Valor do Pedido	(X)		
F11 - Cancelar Pedido	X		
F12 - Registrar Pagamento	X		
F13 - Controlar Fila de Produção			X
F14 - Atualizar Situação do Pedido			X
F15 - Registrar Entrega do Pedido			X
F16 - Registrar Compra de Ingredientes		X	
F17 - Baixar Estoque de Ingredientes	(X)		
F18 - Repor Estoque de Ingredientes	(X)		
F19 - Consultar Cardápio Disponível	X		
F20 - Consultar Local e Horário de Atendimento	X		
F21 - Acompanhar Situação do Pedido	X		
F22 - Emitir Comprovante do Pedido	(X)		
F23 - Notificar Cliente			(X)
F24 - Gerar Relatório de Pedidos e Entregas		X	
F25 - Gerar Relatório de Fluxo de Caixa		X	
F26 - Gerar Relatório de Estoque de Ingredientes		X	

3.8 Regras de negócio

As regras de negócio descrevem as condições gerais para que os objetivos específicos possam ser atingidos. Elas aparecem em cada objetivo específico da seção 3.4 e estão consolidadas abaixo; no DDR, são referenciadas nas especificações de caso de uso.

Código	Regra de negócio	Casos de uso
RNG01	Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante).	UC01, UC19
RNG02	Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades.	UC01, UC09
RNG03	Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos.	UC01 a UC05, UC07, UC16
RNG04	Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado.	UC01 a UC05, UC07
RNG05	Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima.	UC02
RNG06	O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir.	UC03
RNG07	O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir.	UC04, UC05
RNG08	O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos.	UC06, UC08
RNG09	O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.	UC01 a UC03, UC05 a UC07, UC11, UC13 a UC16, UC21, UC24 a UC26
RNG10	Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos.	UC07
RNG11	O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado.	UC08
RNG12	Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida.	UC08
RNG13	Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido.	UC09, UC12, UC19
RNG14	Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema.	UC08
RNG15	O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema.	UC10
RNG16	O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo.	UC08, UC11
RNG17	O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago.	UC11
RNG18	O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou.	UC11
RNG19	O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento.	UC12
RNG20	O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento.	UC12, UC13
RNG21	O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento.	UC11, UC25
RNG22	O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos.	UC11, UC18
RNG23	Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila.	UC12, UC13, UC14

Código	Regra de negócio	Casos de uso
RNG24	A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17.	UC14, UC15, UC21
RNG25	O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto.	UC15
RNG26	O pedido só pode ser entregue uma única vez.	UC15
RNG27	A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos.	UC16
RNG28	Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.	UC17
RNG29	O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login.	UC19, UC20
RNG30	O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha).	UC22
RNG31	O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos.	UC11, UC21
RNG32	O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto.	UC14, UC23
RNG33	Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento.	UC24, UC25
RNG34	O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores.	UC24
RNG35	O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria.	UC25
RNG36	O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima.	UC26

3.9 Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito não funcional
RNF01	Usabilidade	O cliente deve concluir um pedido completo no aplicativo em no máximo 90 segundos, com no máximo 6 toques de tela
RNF02	Desempenho	As operações de registro, consulta e atualização de pedido devem responder em até 2 segundos
RNF03	Portabilidade	O aplicativo do cliente deve funcionar em celulares Android e iOS; o módulo de produção deve funcionar em tablet com tela igual ou superior a 7 polegadas
RNF04	Disponibilidade	O módulo de produção deve continuar operando em modo local durante uma queda de conexão e sincronizar os dados quando a conexão for restabelecida
RNF05	Segurança	As senhas devem ser armazenadas de forma criptografada e o acesso às funcionalidades deve respeitar o perfil do usuário (RNG09)
RNF06	Segurança	A transação de pagamento deve ser processada por operadora certificada; o aplicativo não armazena dados de cartão
RNF07	Usabilidade	O painel de senhas exibido no food truck deve ser legível a uma distância mínima de 5 metros
RNF08	Confiabilidade	Deve ser realizada cópia de segurança diária dos dados ao final da operação
RNF09	Legal (LGPD)	O cadastro do cliente é limitado a nome, e-mail e telefone, com aceite expresso da política de privacidade
RNF10	Integridade	A baixa e a reposição de estoque devem ser executadas em transação única com a gravação do pagamento ou do cancelamento, de modo que não exista pedido pago sem baixa nem cancelamento sem reposição

3.10 Premissas e restrições

Tipo	Descrição
Premissa	O cliente possui celular com acesso à internet no local de atendimento
Premissa	O food truck continuará operando com 2 funcionários, que passam a se dedicar à produção e à entrega
Premissa	O proprietário fornecerá os equipamentos (tablet da cozinha e painel de senhas) necessários à operação
Premissa	O cardápio permanece limitado às combinações de 3 tipos de carne, 2 tipos de batata e 2 tipos de bebida
Restrição	A autorização da transação de cartão e PIX é feita por operadora externa; o sistema apenas solicita e registra o resultado
Restrição	A alteração de itens de um pedido já registrado não é funcionalidade do sistema: o aplicativo não oferece edição, e a retirada de item é tratada presencialmente entre o cliente e a produção, no balcão (RNG16)
Restrição	O cancelamento não devolve dinheiro ao cliente; por isso o valor pago de um pedido cancelado permanece no fluxo de caixa, em linha própria (RNG21 e RNG35)
Restrição	A emissão de documento fiscal não faz parte do escopo desta versão
Restrição	Não há garantia de cobertura de internet em todos os locais de atendimento
Restrição	O prazo de entrega da primeira versão do sistema está limitado ao calendário da disciplina